1 Introdução

2 Formulação do problema orbital e de atitude

Nesta pesquisa de Mestrado a dinâmica orbital e de atitude será simulada computacionalmente para resolver o problema de uma espaçonave tipo manipulador robótico em missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B). Esta espaçonave está em órbita terrestre baixa (LEO, *Low Earth Orbit*). A formulação contempla: (i) dinâmica orbital relativa, entre o *chaser* e o *target*, descrita pelas equações de Hill/Clohessy–Wiltshire para órbita circular; (ii) a dinâmica de atitude do corpo completo e do manipulador robótico, modelados segundo a abordagem de corpos rígidos.

2.1 Definição do Problema de Controle

O controle é utilizado para exercer as ações de propulsão e de atitude do corpo, bem como os torques articulares do manipulador, de modo que: (i) na aproximação final, a orientação relativa satisfaça tolerâncias angulares definidas para captura; (ii) limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados; (iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos. A técnica primária adotada neste estudo é o controle proporcional–derivativo (PD) aplicado em múltiplas malhas, com complementos de compensação de modelo, filtragem do termo derivativo e saturação quando aplicável.

2.1.1 Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, adotou-se um conjunto de variáveis de estado que representam posição e velocidade relativas no referencial inercial, no referencial LVLH, a velocidade angular da espçonave, os ângulos articulares e suas velocidades.

As variáveis de controlem são forças ou torques, que atuam diretamente na espaçonave para o controle de movimento orbital absoluto, relativo e de acoplamento. O modelo dinâmico inclui as equações orbitais, sendo o modelo do problema de dois corpos, as Equações de Hill/Clohessy-Wiltshire (HCW) linearizadas, as equações de atitude do corpo

rígido e as equações do manipulador robótico.

2.1.2 Restrições dos Atuadores

Além dos limites cinemáticos e geométricos das juntas e dos elos do manipulador robótico (MR), ele está sujeito às restrições dinâmicas implementadas nos atuadores, que são expressas em termos de torque máximo nas juntas revolutas e força máxima na junta prismática. As restrições são expressas conforme:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,max} \qquad \text{(juntas revolutas)}, \tag{2.1}$$

$$|f_5| \leq f_{d5,max} \qquad \text{(junta prismática)}. \tag{2.2}$$

Esses valores máximos foram definidos de forma arbitrária, utilizando como base as simulações realizadas.

2.2 Hipóteses

As hipóteses adotadas neste trabalho trazem consistência entre a simplificação física, a reprodutibilidade das simulações e a correspondência com o escopo da presente pesquisa de Mestrado.

2.2.1 Fases da missão

Foi considerado que o *chaser* (perseguidor ou visitante) está situado em uma órbita inferior à órbita do *target* (alvo).

2.2.1.1 Fase 1: Transferência de órbita

Para reduzir a altitude entre eles, é aplicada a transferência de Hohmann para que em seguida ocorra a fase de aproximação entre as espaçonaves através da Equação HCW.

2.2.1.2 Fase 2: Aproximação

Nesta fase ocorre o movimento orbital relativo entre as espaçonaves, para que aconteça a captura da espaçonave alvo através da ferramenta do manipulador robótico.

2.2.1.3 Fase 3: Captura

O manipulador robótico irá se posicionar de forma que a ferramenta possa se engatar na porta de *docking (atracação ou acoplamento)*. A modelagem após a fase de captura, onde o *chaser* e o *target* passam a constituir um único corpo, está fora do escopo deste trabalho.

2.2.2 Mecânica orbital

As órbitas são assumidas como circulares, Keplerianas, possuindo excentricidade próxima de zero. Além disso, os elementos orbitais de ambas as espaçonaves são os mesmos.

2.2.3 Sistema de referência

Foi utilizada a referência dextrogiro (*LVLH, Local-Vertical-Local-Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

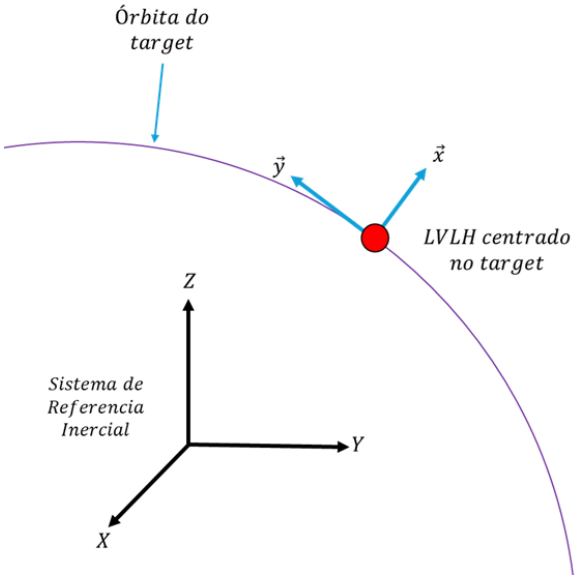

FIGURA 2.1 – Referência LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

A convenção adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta *et al.*, 2022), conforme:

- o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial (nadir), apontando para fora do plano da órbita, a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave, também indicando a altitude da espaçonave;

- o vetor $\vec{y}$ é tangente à órbita (*along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade);
- o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital, alinhado ao vetor momento angular ($\vec{\omega}$);

2.2.4 Espaçonave

Todas os componentes tratados na modelagem, como a base, os elos, as juntas, a ferramenta e a porta de docking, são modeladas como corpos rígidos na fase de análise pré-captura. Quando mencionado o termo espaçonave, significa que está sendo tratado do *chaser* por completo, incluindo todos os componentes. Os efeitos de flexibilidade estrutural, folgas, vibrações e deformações locais não foram incluídos ou considerados na modelagem.

No subsistema local, a força peso sobre o corpo não é considerada pois está em constante queda livre (microgravidade), e a aceleração gravitacional continua a existir e não é considerada. Além disso, todas as massas são constantes ao longo da simulação.

2.2.5 Subsistemas da espaçonave

O manipulador robótico encontra-se acoplado rigidamente à sua base ($\{0\}$), de modo que não há movimento relativo com o corpo ($\{B\}$). A numeração dos elos segue $\{i\}$ para $i = 1, \ldots, 5$, sendo $\{E\}$ o efetuador final (ferramenta).

2.2.6 Movimento de atitude

O controle de atitude é utilizado para manter a orientação do *chaser*. Os movimentos são tratadas em diferentes sistemas de referência, sendo: (i) inercial para o movimento orbital absoluto; (ii) LVLH (*Local-Vertical-Local-Horizontal*) para descrever a aproximação relativa e para o alinhamento entre *chaser* e *target*.

2.2.7 Atuadores

Todas as forças F ou torques τ exercidas são abstratas no nível dinâmico, sem referência direta ao hardware.

2.2.8 Constantes matemáticas

Certas constantes matemáticas utilizadas ao longo deste trabalho são as mesmas que são detalhadas abaixo:

- **Massa da Terra** (M_{Terra}): $5{,}972 \times 10^{24}[kg]$.
- **Constante gravitacional universal (G)**: $6{,}6743 \times 10^{-11}$.
- **Parâmetro gravitacional da Terra** (μ): $3{,}986004418 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$.
- **Raio equatorial da Terra**: $6.378{,}137[km]$.

2.3 Modelagem matemática

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua.

2.3.1 Movimento orbital absoluto

Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.3}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.4}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.5}$$

A equação (2.5) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.3) e (2.4), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.6}$$

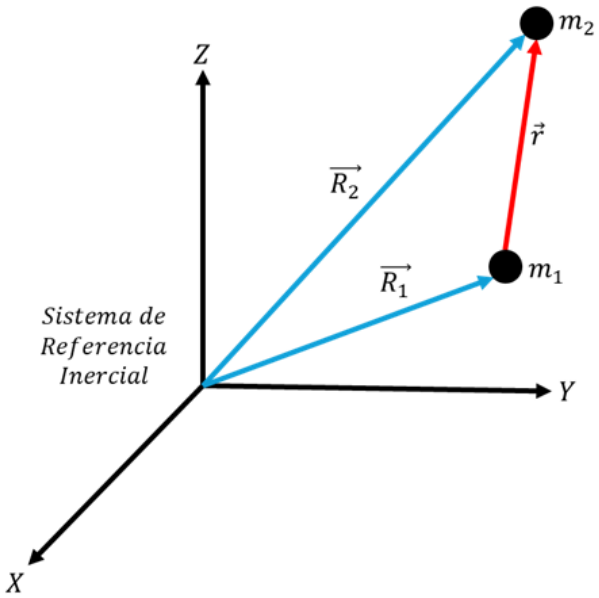

FIGURA 2.2 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.7), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); G é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.7}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1+m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{Mm}{r^2}\vec{r} = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r}, \tag{2.8}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.9}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.10}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.11}$$

Substituindo a equação (2.11) na equação (2.9):

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.12}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.12) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008) O *target* (sem força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = \frac{-\mu}{\vec{r}^3}\vec{r}_t. \tag{2.13}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\frac{\mu}{\vec{r}_c^3}\vec{r}_c + \frac{\vec{F}}{m_c}, \tag{2.14}$$

onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional, como uma força de controle, aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*.

2.3.2 Movimento orbital relativo

O movimento relativo s é definido a seguir e as acelerações relativas se tornam diretamente as derivadas no espaço inercial (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.15}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.16}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.17}$$

Inserindo as equações (2.14) e (2.13) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.17), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3}\right) \tag{2.18}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu \frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} \tag{2.19}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu \frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.20}$$

Portanto, a equação (2.18) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.21}$$

Levando em consideração apenas a força de controle e linearizando a força gravitacional no *chaser* em torno da posição do *target*, se faz necessário realizar uma expansão de Taylor apenas para a primeira ordem, e é obtido (Junior, 2011):

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla \vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.22}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.23}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.24}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.25}$$

Reescrevendo a equação (2.22) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\frac{\mu}{r_t^3} Js \tag{2.26}$$

Portanto, a equação (2.21) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} J s + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.27}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.28}$$

A equação (2.27) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.29}$$

2.3.3 Aproximações utilizadas na dinâmica

A formulação apresentada inclui todos os termos da dinâmica relativa no referencial LVLH, o mesmo vale para as análises, o controle e o planejamento de trajetória. As principais hipóteses utilizadas neste trabalho são:

i. **Órbitas coplanares:** As trajetórias do *chaser* e do *target* possuem o mesmo plano orbital, eliminando termos de inclinação relativa e simplificando o vetor relativo.

ii. **Massas concentradas:** Ambas as espaçonaves são modelados como massas pontuais para fins de calculos orbitais, sendo desprezados efeitos de distribuição de massa e assimetrias gravitacionais na dinâmica translacional.

iii. **Pequena separação relativa:** Assume-se que o vetor $\vec{s}$ é pequeno em comparação ao raio orbital r_t, hipótese que permite aplicar expansões de Taylor, conforme (2.22), em torno da posição do alvo e justifica as linearizações subsequentes.

As aproximações realizadas permitem simplificações posteriores para a dedução das equações lineares de movimento relativo, apresentadas em seção posterior.

2.4 Dinâmica orbital e manobras

Nesta seção são apresentados os conceitos que darão suporte às simulações numéricas. Será discorrido sobre as condições de inserção em órbita circular logo após o lançamento, seguindo para as equações do movimento orbital derivadas do problema dos dois corpos. Em seguida, é apresentado uma explicação sobre a manobra de transferência de Hohmann, utilizada como etapa inicial do trabalho. Por fim, é apresentada a formulação linearizada do movimento relativo em órbitas circulares, descrita através das equações de Hill/Clohessy–Wiltshire, que permitem modelar a aproximação entre o *chaser* e o *target*.

2.4.1 Condições de inserção orbital

Logo após o lançamento da espaçonave *chaser* ser realizada por um veículo lançador, a primeira condição a ser atendida para que ocorra a transferência de órbita, é a inserção em uma órbita estável ao redor da Terra.

A condição para que a trajetória seja circular é que a força gravitacional forneça a aceleração centrípeta necessária para manter o movimento, portanto, a velocidade de inserção em uma órbita de raio r é dada por

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{\mu}{r}}, \qquad \mu = G * M_{Terra} \tag{2.30}$$

onde μ é o parâmetro gravitacional da Terra, G é a constante de gravitação universal, M_{Terra} é a massa da Terra, incluindo oceanos e atmosfera (Intelligence Community (IC), 2021). A equação (2.30) fornece a condição inicial de velocidade que garante a permanência da espaçonave em órbita circular. Após estabelecer as condições de inserção orbital, utiliza-se as equações do movimento orbital, derivadas do problema dos dois corpos, detalhadas em (2.13).

2.4.2 Equações do movimento orbital

Assim que o *chaser* estiver inserido em órbita circular, a evolução temporal da espaçonave pode ser descrita pelo problema clássico dos dois corpos, conforme (2.3.1). O problema dos dois corpos despreza as perturbações externas e considera que a trajetória resultante é exclusivamente dada pela atração gravitacional entre a Terra e o veículo. Conforme (2.12), a equação fundamental do movimento orbital é dada por:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}; \qquad r = \|\vec{r}\|, \tag{2.31}$$

em que $\vec{r}$ é o vetor posição da espaçonave em relação ao centro da Terra e $\mu = GM$ é o parâmetro gravitacional do sistema Terra–espaçonave. Pode-se caracterizar a órbita através da energia orbital específica, definida como:

$$\varepsilon_{orb} = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \tag{2.32}$$

a qual permanece constante em órbitas keplerianas. A energia orbital específica é constante para toda a órbita e não dependem de r e nem de v em pontos diferentes. Para uma órbita elíptica de semi-eixo maior a, tem-se:

$$\varepsilon_{elip} = -\frac{\mu}{2a}. \tag{2.33}$$

Ao igualar (2.32) e (2.33), obtém-se:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}, \tag{2.34}$$

o que conduz à equação vis-viva:

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{2.35}$$

Para uma órbita circular de raio r, ao substituir a equação (2.30), a energia orbital assume o valor constante:

$$\varepsilon_{circ} = -\frac{\mu}{2r}. \tag{2.36}$$

2.4.3 Transferência de órbita

A manobra de dois impulsos, denominada transferência de Hohmann, no contexto de RVD/B, é utilizada para ajustar a altitude orbital do *chaser* em relação à órbita do *target*. Inicialmente, a espaçonave visitante parte de uma órbita circular de raio r_1 até uma órbita circular final de raio r_2. Além disso, os impulsos são instantâneos para minimizar o gasto de Δv para a transferência.

2.4.3.1 Descrição da manobra

Em determinado ponto do perigeu, aplica-se o primeiro impulso, denominado Δv_1. A espaçonave irá sair da órbita circular de raio r_1 e entrará em uma órbita elíptica de transferência, cujo perigeu está em r_1 e o apogeu, em r_2. No segundo impulso (Δv_2),

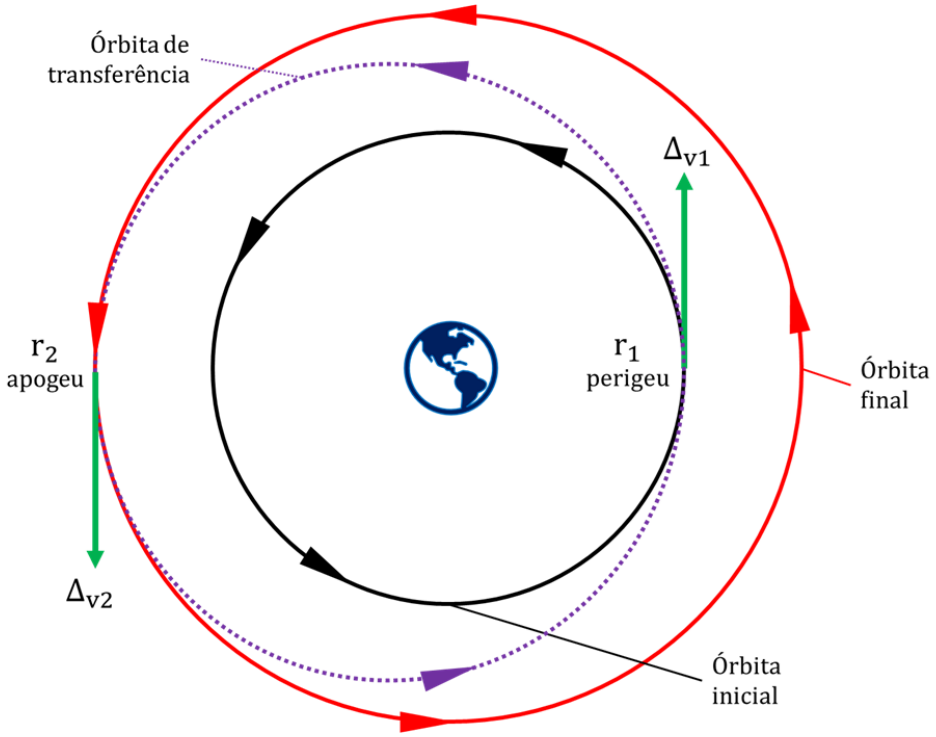

FIGURA 2.3 – Transferência de Hohmann. Fonte: Autor, adaptado de MATLAB.

aplicado no apogeu, a órbita é circularizada em r_2. A figura (2.3) ilustra o processo.

2.4.3.2 Velocidades orbitais

A velocidade inicial[1] na órbita circular de raio r_1 é similar ao que foi apresentado em (2.30):

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{2.37}$$

A velocidade no perigeu da órbita de transferência, de forma similar a (2.35), é dada por:

$$v_{Transf(1)} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_{Transf}}\right)}, \tag{2.38}$$

onde o semi-eixo maior da órbita de transferência é encontrado conforme:

$$a_{Transf} = \frac{r_1 + r_2}{2} \tag{2.39}$$

[1]Apresentadas em $[km/s]$

A variação de velocidade requerida no primeiro impulso é

$$\Delta v_1 = v_{Transf(1)} - v_1. \tag{2.40}$$

De forma análoga, a velocidade na órbita circular de raio r_2 é

$$v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}, \tag{2.41}$$

enquanto que a velocidade no apogeu da órbita de transferência é:

$$v_{Transf(2)} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_{Transf}}\right)}. \tag{2.42}$$

O segundo impulso é então

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{Transf(2)}. \tag{2.43}$$

2.4.3.3 Tempo de transferência e custo total

O tempo total, da transferência orbital corresponde a metade do período da órbita elíptica:

$$t_{Transf} = \pi\sqrt{\frac{a_{Transf}^3}{\mu}}. \tag{2.44}$$

Para encontrar o custo de velocidade total da manobra, utiliza-se:

$$\Delta v_{Hohmann} = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.45}$$

2.4.4 Equações de Hill/CW

Como (2.29) estava sendo expresso no quadro do *target*, vetor posição é:

$$\vec{r_t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}, \tag{2.46}$$

em que está seguindo a orientação dextrogiro.

E também o vetor de velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

Em termos da equação (2.29), é obtido:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.48}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.49}$$

$$\vec{\omega} \times \frac{d^* s^*}{dt} = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.50}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.51}$$

$$\mathbf{J} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.52}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\vec{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.53}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.54}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu / r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Então, $\dot{\omega} = 0$, e ao inseri-lo nos termos da equação (2.29),

é possível obter as equações linearizadas gerais do movimento relativo, conhecidas como Equações de Hill (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008).

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.55}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.56}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.57}$$

2.4.5 Convenção do LVLH

As equações de Hill apresentadas foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

Neste trabalho, será adotada a convenção de referência utilizada pela NASA, que define os eixos como:

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Por conta dessa mudança de convenção, é necessário realizar uma reformulação das equações (2.55), (2.56), (2.57), conforme (Sidi, 1997):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.58}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.59}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.60}$$

As equações em (2.58) a (2.60) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). As equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo, conforme as equações (2.55), (2.56) e (2.57), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados. A forma geral do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.61}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (2.55) a (2.57), e considerando o vetor de estados $[x, y, \dot{x}, \dot{y}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\dot{\vec{x}}_{xy} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 0 & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{xy}} \vec{x}_{xy} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1/m_c & 0 \\ 0 & 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{xy}} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}, \qquad \vec{x}_{xy} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}. \tag{2.62}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[z, \dot{z}]^T$, obtém-se:

$$\dot{\vec{x}}_z = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_z} \vec{x}_z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_z} F_z, \qquad \vec{x}_z = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix}. \tag{2.63}$$

2.5 Dinâmica de atitude

Além da dinâmica orbital, é necessário realizar o controle da atitude da espaçonave durante a fase de RVD/B. A orientação do *chaser* em relação ao *target* deve ser mantida dentro dos limites estabelecidos; tanto para garantir o alinhamento dos sensores

e atuadores, quanto para satisfazer restrições geométricas impostas pelo mecanismo de acoplamento. A seguir, serão apresentadas as equações que descrevem a cinemática (rotacionamento descrito por quaternions) e a dinâmica (equações de Euler) da espaçonave visitante, seguidas pela formulação da atitude relativa. Por fim, estas equações fornecem a base para a modelagem e a implementação dos algoritmos de controle de orientação.

2.5.1 Equações da cinemática

A atitude de uma espaçonave pode ser descrita pelos ângulos de Euler e pelos quaternions. Cada representação possui vantagens e limitações quanto aos parâmetros geométricos, à presença de singularidades e ao custo computacional, o que impacta as simulações numéricas.

2.5.1.1 Ângulos de Euler

Neste trabalho, foi adotado a sequência de rotações extrínsecas ZYX, conhecida como *yaw, pitch e roll*. Embora a interpretação ser direta (roll, pitch e yaw), os ângulos de Euler podem sofrer com a ocorrência de singularidades (*gimbal lock*) [2].

2.5.1.2 Quaternions

Os quaternions evitam as singularidades associadas aos ângulos de Euler. Um quaternion é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.64}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário em torno do qual a rotação ocorre. É importante esclarecer que $\mathbf{q} \in \mathbb{H}$ com $|\mathbf{q}| = 1$.

2.5.1.3 Produto de quaternions

Dados dois quaternions $p = [p_0, \vec{p}_v]^T$ e $q = [q_0, \vec{q}_v]^T$, o produto $p \otimes q$ é definido como:

$$p \otimes q = \begin{bmatrix} p_0 q_0 - \vec{p_v}^T \vec{q}_v \\ p_0 \vec{q}_v + q_0 \vec{p}_v + \vec{p}_v \times \vec{q}_v \end{bmatrix}. \tag{2.65}$$

[2] A singularidade ocorre quando $\theta = \pm 90°$, fazendo com que dois eixos de rotação se tornem linearmente dependentes, ou seja, é perdido um grau de liberdade.

2.5.1.4 Relação entre quaternion e matriz de rotação

Um quaternion unitário é definido como:

$$q = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}, \tag{2.66}$$

onde q_0 é a parte escalar e $\vec{q}_v = [q_1; q_2; q_3]^T$ é a parte vetorial.

A rotação de um vetor $\vec{v}$ pode ser escrita como:

$$\vec{v}' = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\,\vec{v} + 2(\vec{q}_v \cdot \vec{v})\,\vec{q}_v + 2q_0(\vec{q}_v \times \vec{v}). \tag{2.67}$$

Reescrevendo (2.67) em forma matricial, obtém-se:

$$\mathbf{R}(q) = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\mathbf{I}_3 + 2\vec{q}_v\vec{q}_v{}^T + 2q_0[\vec{q}_v]_\times, \tag{2.68}$$

onde $[\vec{q}_v]_\times$ é a matriz antissimétrica ($\hat{\vec{q}}_v$), associada ao produto vetorial:

$$\hat{\vec{q}}_v = [\vec{q}_v]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.69}$$

Expandindo os termos de (2.68), obtém-se:

$$\mathbf{R}(q) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_2^2 + q_3^2) & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_3^2) & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) \end{bmatrix}. \tag{2.70}$$

Assim, (2.70) mostra a forma expandida da matriz de rotação a partir de um quaternion unitário.

2.5.1.5 Matriz antissimétrica

A matriz antissimétrica (*skew-symmetric matrix*), apresentada em (2.69), auxilia nas transformações de coordenadas e na formulação das equações dinâmicas. Ela é definida a partir de um vetor genérico $\vec{a} = [x, y, z]^T$, como:

$$\hat{\vec{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.71}$$

Essa matriz possui a propriedade fundamental de que $\hat{\vec{a}}\vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$, ou seja, a multiplicação matricial equivale ao produto vetorial tradicional.

2.5.2 Cinemática diferencial dos quaternions

Considerando a velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa na base ($\{0\}$), é possível determinar a matriz de atitude como:

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\,[\vec{\omega}]_\times, \tag{2.72}$$

onde $[\vec{\omega}]_\times$ denota a matriz antissimétrica (2.69). Por sua vez, a cinemática do quaternion unitário $\vec{q} = [q_0, \vec{\epsilon}]^T$ é dada por:

$$\dot{\vec{q}} = \tfrac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \tag{2.73}$$

sendo a matriz de mapeamento $\Omega(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ que converte a velocidade angular $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$ em $\dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^4$:

$$\Omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} -\vec{\epsilon}^T \\ q_0\,\mathbf{I}_3 + [\vec{\epsilon}]_\times \end{bmatrix}. \tag{2.74}$$

Por fim, para obter estabilidade numérica, é realizada a normalização periódica de q, pois eventuais erros de integração podem violar a unidade da norma.

2.5.2.1 Normalização

A principal restrição dos quaternions é que eles devem permanecer normalizados:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.75}$$

Durante as simulações numéricas, erros de arredondamento e de integração numérica podem violar essa condição. Além disso, a normalização não altera a atitude, apenas mitiga inconsistências numéricas, e para preservá-las, adota-se a normalização periódica do vetor $\mathbf{q}$ ao longo das simulações:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}. \tag{2.76}$$

Nesta dissertação será adotada a convenção de notação do quaternion como

$$q = [\, w,\, x,\, y,\, z\,]^T, \tag{2.77}$$

onde w representa a parte escalar e (x, y, z) correspondem à parte vetorial.

2.5.3 Dinâmica de Atitude

Utilizando as equações de Euler aplicadas a um corpo rígido, é possível descrever a atitude de uma espaçonave. Considerando que o movimento é dado no centro de massa do corpo e sendo expresso no sistema da espaçonave, as equações de movimento rotacional assumem a forma:

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.78}$$

em que $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular do corpo e $\vec{M}$ é o vetor dos momentos aplicados (torques externos).

2.5.3.1 Matriz de inércia

A matriz de inércia equivalente da espaçonave não é constante, porque a movimentação do MR altera a distribuição de massa. Sendo assim, a matriz total pode ser expressa como:

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{base} + \mathbf{I}_{manip(t)}, \tag{2.79}$$

em que $\mathbf{I}_{base}$ é a matriz associada à base da espaçonave e $\mathbf{I}_{manip(t)}$ é a contribuição variável do manipulador. Os torques de controle e os torques de reação são inclusos nos momentos aplicados sob o corpo.

2.5.3.2 Contribuição do manipulador robótico acoplado à base

Ao movimentar-se, o MR produz variações na inércia do sistema a dinâmica acoplada pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip}, \tag{2.80}$$

onde $\vec{M}_{controle}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{manip}$ são os torques de reação gerados pelas juntas do manipulador. A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do *chaser* em relação ao *target*.

2.5.4 Atitude relativa

A relação entre as atitudes fornece medidas de erro de atitude para que a lei de controle possa corrigir as orientações relativas. Sejam q_t e q_c os quaternions unitários das espaçonaves *target* e *chaser*, ambos definidos em relação ao mesmo referencial inercial. A orientação relativa pode ser expressa por:

$$q_{rel} = q_t^{-1} \otimes q_c, \tag{2.81}$$

onde o termo q_t^{-1} é o inverso (no caso dos quaternions unitários, conjugado) do quaternion do *target*, q_c é o quaternion do *chaser*, e $\otimes$ é o produto de quaternions.

Por fim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar o o referencial das espaçonaves. A parte escalar $q_{rel,0}$ é o cosseno da metade do ângulo relativo, enquanto que a parte vetorial $\vec{\epsilon}_{rel}$ fornece o eixo associado a essa rotação:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{2.82}$$

onde α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação[3].

Para descrever a dinâmica de atitude completa de uma espaçonave, deve-se integrar todas as equações cinemáticas e dinâmicas.

2.5.5 Simulações numéricas

Enquanto que as equações de Euler (2.78) fornecem a evolução da velocidade angular em função dos torques aplicados, as equações cinemáticas (2.73) propagam a orientação da espaçonave através dos quaternions unitários.

O processo de simulação numérica consiste em resolver as equações apresentadas, de forma acoplada:

$$\begin{cases} \mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times (\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}) = \vec{\tau}, \\ \dot{\vec{q}} = \frac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \\ q_{rel} = q_t^{-1} \otimes q_c, \end{cases} \tag{2.83}$$

onde $\mathbf{I}(t)$ é a matriz de inércia equivalente, $\vec{\omega}$ é a velocidade angular, $\vec{\tau}$ os torques aplicados, e $\Omega(\vec{q})$, sendo o operador cinemático.

[3]Para maior detalhamento, ver (2.64).

2.6 Manipulador Robótico

Neste trabalho, o subsistema do manipulador robótico (MR) é acionado na fase final da missão de RVD/B. O MR está rigidamente acoplado à base do chaser, possuindo configuração 4R1P. Em ambiente de microgravidade, o movimento do MR não sofre ação de peso, porém, por causa da conservação do momento angular, acaba produzindo reações na base, que alteram a atitude e o tensor de inércia do conjunto.

2.6.1 Convenção

Neste trabalho, o termo *ferramenta*, *tool* e *efetuador* são equivalentes e designam o mesmo elemento físico na extremidade ativa do MR. O seu referencial foi denominado $\{E\}$ e se encontra no ponto central da ferramenta para expressar a posição e a orientação da ponta. Portanto, ${}^0T_E$ denota a pose de $\{E\}$ em relação à base $\{0\}$. Além disso, adotou-se $\{0\} \equiv \{base\}$ (sem offset global) e, quando aplicável, inclui-se a transformação da ferramenta: ${}^5T_{tool} = {}^0T_5\,{}^0T_{tool}$.

2.6.2 Modelagem Cinemática

A modelagem cinemática descreve a relação geométrica entre os ângulos das juntas e a atitude (posição e orientação) do efetuador final. Utiliza-se a formulação clássica de Denavit–Hartenberg (DH), pois representa a transformação entre os referenciais das juntas consecutivas.

Cada junta do MR é associada a um sistema de coordenadas local, e a relação entre dois sistemas é descrita por:

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.84}$$

onde, θ_i é o ângulo da junta revoluta ($i = 1, 2, 3, 4$), d_i é o deslocamento da junta prismática ($i = 5$); a_i é o comprimento do elo i; e α_i é o ângulo de torção entre os eixos. A cinemática direta do MR é obtida pelas transformações:

$${}^0\mathbf{T}_E = A_1A_2A_3A_4A_5, \tag{2.85}$$

onde:

$$ {}^{0}\mathbf{R}_E = {}^{0}T_E(1{:}3,\, 1{:}3), \qquad \vec{p}_E = {}^{0}T_E(1{:}3,\, 4). \tag{2.86} $$

em que ${}^{0}T_E$ representa a matriz homogênea que fornece a posição e orientação do efetuador final em relação à base da espaçonave.

2.6.3 Tabela DH

A tabela de parâmetros DH considera a geometria do manipulador robótico de configuração 4R1P. A tabela (2.1) permite calcular as matrizes de transformação e para realizar a análise do espaço de trabalho.

TABELA 2.1 – Parâmetros de Denavit–Hartenberg (DH clássico)

i	Tipo	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	Revoluta	θ_1	d_1	a_1	α_1
2	Revoluta	θ_2	d_2	a_2	α_2
3	Revoluta	θ_3	d_3	a_3	α_3
4	Revoluta	θ_4	d_4	a_4	α_4
5	Prismática	0	d_5	a_5	α_5

Os tipos de juntas adotadas neste trabalho foram as juntas revolutas (R) e prismática (P), sendo que na junta prismática, a variável é d_5; ${}^{0}\theta_5$, a_5 e α_5 são constantes geométricas.

2.6.4 Cinemática Direta

A partir da Tabela DH, a cinemática direta pode ser obtida pela multiplicação sucessiva das matrizes homogêneas (2.85), onde ${}^{0}\,\mathbf{T}_E \in \mathbb{R}^{4\times 4}$, e contém a posição do efetuador final $\{E\}$ em relação à base e a orientação do efetuador. Sendo assim, a posição do efetuador $\{E\}$ pode ser escrita como:

$$ \vec{p}_E = \begin{bmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{bmatrix}. \tag{2.87} $$

Reescrevendo-a, obtém-se:

$$ \mathbf{T}_E^0 = \begin{bmatrix} {}^{0}\mathbf{R}_E & \vec{p}_E \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.88} $$

onde ${}^{0}\mathbf{R}_E \in SO(3)$ representa a orientação do efetuador e $\vec{p}_E \in \mathbb{R}^3$ sua posição.

2.6.5 Cinemática Inversa

A cinemática inversa consiste em determinar as variáveis articulares $\{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5\}$ a partir de uma posição e orientação desejada do efetuador ${}^0\mathbf{T}_E$. Embora possua complexidade adicional, a cinemática inversa permite que o manipulador seja comandado em termos da pose da ferramenta, o que ajuda no planejamento de trajetórias seguras de aproximação e captura feita pela espaçonave *target*.

Enquanto que a cinemática direta possui solução única e direta, a cinemática inversa pode admitir múltiplas soluções, ou até mesmo nenhuma solução, pois é dependente da posição desejada em relação ao espaço de trabalho alcançável.

Neste trabalho, a cinemática inversa não foi empregada, pois as trajetórias foram especificadas diretamente no espaço articular, e a posição da porta de docking era previamente conhecida ou especificada no referencial da espaçonave visitante, o que dispensou o uso da cinemática inversa.

2.6.6 Espaço de Trabalho

O espaço de trabalho (*workspace*) é o volume de pontos no espaço que a ponta da ferramenta $\{E\}$ consegue alcançar quando as juntas se movem dentro de seus limites mecânicos. Sendo assim, um dado conjunto de limites de juntas e um modelo de cinemática direta, o *workspace* resulta do conjunto de posições possíveis da ferramenta quando o manipulador varre esses limites.

O *workspace* depende da geometria do MR, como:

i) comprimentos dos elos (a_i);

ii) limites de rotação das juntas revolutas e de deslocamento da junta prismática (d_5);

iii) intervalos permitidos para as variáveis articulares ($\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5$);

iv) além das restrições de colisão com a própria estrutura e com o entorno.

2.6.7 Cinemática Diferencial e Jacobiano

A cinemática diferencial descreve como as velocidades de junta geram as velocidades da ferramenta em um referencial escolhido. Foi utilizada a matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\vec{q})$ para mapear $\dot{\vec{q}}$ em velocidade linear e angular da ferramenta.

2.6.7.1 Velocidades cartesianas e Jacobiana

A partir do referencial da base $\{0\}$, a velocidade (linear e angular) cartesiana da ferramenta é obtida diretamente a partir das velocidades das juntas pela Jacobiana geométrica. Para o MR configuração 4R1P, no mesmo sistema de coordenadas, as contribuições de cada junta ao movimento da ferramenta:

$$ {}^{0}\dot{\vec{x}}_E \;=\; \begin{bmatrix} {}^{0}\vec{v}_E \\ {}^{0}\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}, \tag{2.89} $$

em que $\dot{\vec{q}}$ reúne as velocidades.

2.6.7.2 Construção do Jacobiano

As colunas do Jacobiano são construídas no referencial $\{0\}$ a partir dos eixos ${}^{0}\vec{z}_{i-1}$ e dos vetores posição ${}^{0}\vec{p}_{\cdot}$ obtidos pela cinemática direta.

Para a junta revoluta:

$$ \begin{cases} J_{v,i} = {}^{0}\vec{z}_{i-1} \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_{i-1}\right), \\ J_{\omega,i} = {}^{0}\vec{z}_{i-1}. \end{cases} \tag{2.90} $$

Para a junta prismática:

$$ \begin{cases} J_{v,i} = {}^{0}\vec{z}_{i-1}, \\ J_{\omega,i} = \vec{0}. \end{cases} \tag{2.91} $$

Portanto, cada coluna de $\mathbf{J}$ representa a contribuição de cada junta para o movimento linear e angular do MR.

2.6.7.3 Efeito da Base

Quando a base está fixa, usa-se diretamente (2.89). Para base flutuante, a velocidade da ferramenta é a soma do efeito do movimento da base com o efeito do movimento das juntas:

$$ {}^{0}\dot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}_{base}(\cdot)\,{}^{0}\dot{\vec{x}}_B \;+\; \mathbf{J}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.92} $$

Neste trabalho, $\mathbf{J}_{base}(\cdot)$ é tratada de forma agregada na seção de acoplamento base–manipulador; aqui, assume-se base fixa no uso de $\mathbf{J}(\vec{q})$ para controle.

2.6.7.4 Mapeamento de torques e forças

O mapeamento entre as forças–momentos (*wrench*) aplicados na ferramenta e os torques nas juntas é dado por:

$$\vec{\tau} = \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{w}_E, \tag{2.93}$$

em que a *wrench* na ferramenta é

$$\vec{w}_E = \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}, \tag{2.94}$$

com $\vec{f}_E$ (N) e $\vec{m}_E$ (N·m) expressos no mesmo referencial e aplicados no mesmo ponto E. Portanto, $(\mathbf{J}^\top \vec{w}_E)$ transforma as forças–momentos cartesianos desejados (ou medidos) na ferramenta em torques equivalentes nas juntas.

2.6.7.5 Singularidades

Uma singularidade ocorre quando pequenas variações desejadas no efetuador $\{E\}$ exigem velocidades de junta excessivas em alguma direção. Isso acontece quando algum termo de menor valor de $\mathbf{J}(\vec{q})$ tende a zero e o número de condição cresce. A pseudo-inversa amortecida pode ser utilizada, e é expressa por:

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}^T \left(\mathbf{J}\,\mathbf{J}^T + \lambda^2 I\right)^{-1} {}^0\dot{\vec{x}}_{E,d}, \tag{2.95}$$

com $\lambda > 0$.

2.6.8 Modelagem dinâmica

O comportamento dinâmico é obtido via Lagrangiana, pois evita a enumeração explícita de todas as forças de ligação. A Lagrangiana é dada por:

$$\mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \;=\; T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \;-\; V(\vec{q}), \tag{2.96}$$

sendo a energia cinética expressa por:

$$T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \;=\; \tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^T\,\mathbf{M}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}, \tag{2.97}$$

onde $\vec{q}$ reúne as coordenadas generalizadas do MR, e $\mathbf{M}(\vec{q})$ é a matriz de inércia generalizada.

2.6.8.1 Coordenadas generalizadas

As coordenadas generalizadas são expressas por:

$$\vec{q} \;=\; \begin{bmatrix}\theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & d_5\end{bmatrix}^T, \tag{2.98}$$

sendo velocidades $\dot{\vec{q}}$ e as acelerações $\ddot{\vec{q}}$.

2.6.8.2 Equações de Euler–Lagrange

Para cada coordenada generalizada q_i, tem-se:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) \;-\; \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \;=\; Q_i, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{2.99}$$

em que Q_i é a força generalizada associada a q_i.

2.6.8.3 Forma matricial compacta

A partir de (2.97) e de $V(\vec{q})$, obtém-se:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} \;+\; \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} \;+\; \vec{g}(\vec{q}) \;=\; \vec{\tau}, \tag{2.100}$$

onde $\vec{\tau}$ são os torques ou forças exercidos pelos atuadores, $\vec{g}(\vec{q})$ é o termo gravitacional e $\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}$ reúne os efeitos de Coriolis e centrífugos.

2.6.8.4 Termo gravitacional e microgravidade

As coordenadas generalizadas em função da gravidade, pode ser expressa por:

$$\vec{g}(\vec{q}) \;=\; \left(\frac{\partial V(\vec{q})}{\partial \vec{q}}\right)^T. \tag{2.101}$$

Em microgravidade, $V(\vec{q}) \equiv 0$ e, portanto, $\vec{g}(\vec{q}) = \vec{0}$, reduzindo (2.100) a:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} \;+\; \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} \;=\; \vec{\tau}. \tag{2.102}$$

2.6.8.5 Forças generalizadas força–momento

Tão logo a força–momento atua na ferramenta, a contribuição nas juntas é dada por:

$$\vec{\tau} \;=\; \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{w}_E, \qquad \vec{w}_E \;=\; \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}, \tag{2.103}$$

em que $\mathbf{J}(\vec{q})$ é a Jacobiana geométrica que mapeia $\dot{\vec{q}}$ para a torção $[\vec{v}_E; \vec{\omega}_E]^T$.

2.6.8.6 Energia mecânica e balanço de potência

Para realizar uma verificação numérica e análise de estabilidade, pode-se multiplicar (2.100) à esquerda por $\dot{\vec{q}}^T$, e obtém-se:

$$\frac{d}{dt}\Big(\tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^T\mathbf{M}(\vec{q})\dot{\vec{q}} + V(\vec{q})\Big) \;=\; \dot{\vec{q}}^T\,\vec{\tau}. \tag{2.104}$$

2.6.8.7 Energia cinética do MR

Cada elo i possui massa m_i, centro de massa C_i e tensor de inércia ${}^0\mathbf{I}_{C_i}$, e sua energia cinética é dada por:

$$T_i \;=\; \tfrac{1}{2}\,m_i\,\vec{v}_{C_i}^T\vec{v}_{C_i} \;+\; \tfrac{1}{2}\,\vec{\omega}_i^T\,({}^0\mathbf{I}_{C_i})\,\vec{\omega}_i, \tag{2.105}$$

sendo que a velocidade no centro de massa é:

$$\vec{v}_{C_i} = \mathbf{J}_{v,C_i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}} \tag{2.106}$$

enquanto que a velocidade angular é expresso por:

$$\vec{\omega}_i = \mathbf{J}_{\omega,i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}} \tag{2.107}$$

Portanto, a energia cinética total será:

$$T(\vec{q},\dot{\vec{q}}) \;=\; \sum_i \Big(\tfrac{1}{2}\,m_i\,\|\mathbf{J}_{v,C_i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}\|^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^T\mathbf{J}_{\omega,i}^T(\vec{q})\,{}^0\mathbf{I}_{C_i}\,\mathbf{J}_{\omega,i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}\Big)\,. \tag{2.108}$$

Resultando assim, na matriz de inércia generalizada:

$$\mathbf{M}(\vec{q}) \;=\; \sum_i \Big(m_i\,\mathbf{J}_{v,C_i}^T(\vec{q})\,\mathbf{J}_{v,C_i}(\vec{q}) \;+\; \mathbf{J}_{\omega,i}^T(\vec{q})\,{}^0\mathbf{I}_{C_i}\,\mathbf{J}_{\omega,i}(\vec{q})\Big), \tag{2.109}$$

que é simétrica e definida positiva:

$$\mathbf{M}(\vec{q}) = \mathbf{M}^T(\vec{q}), \qquad \vec{x}^T\mathbf{M}(\vec{q})\vec{x} > 0 \;\; (\vec{x} \neq \vec{0}\,). \tag{2.110}$$

2.6.9 Acoplamento base–manipulador

As variáveis são para o acoplamento dos movimentos entre a base e o MR:

$$\nu = \begin{bmatrix} {}^{0}\vec{v}_B \\ {}^{0}\vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}, \tag{2.111}$$

onde ${}^{0}\vec{v}_B$ e ${}^{0}\vec{\omega}_B$ são as velocidades linear e angular da base expressas em $\{0\}$, e $\dot{\vec{q}}$ são as velocidades das juntas.

2.6.10 Jacobiano composto da base e do MR

A velocidade cartesiana da ferramenta no mesmo sistema de coordenadas $\{0\}$ passa a ter duas contribuições, sendo elas:

$${}^{0}\dot{\vec{x}}_E = \underbrace{\mathbf{J}_B(\cdot)}_{\text{efeito da base}} \begin{bmatrix} {}^{0}\vec{v}_B \\ {}^{0}\vec{\omega}_B \end{bmatrix} + \underbrace{\mathbf{J}(\vec{q})}_{\text{efeito das juntas}} \dot{\vec{q}}, \tag{2.112}$$

onde $\mathbf{J}_B(\cdot)$ depende apenas da posição relativa entre a base $\{B\}$ e o efetuador $\{E\}$, enquanto que $\mathbf{J}(\vec{q})$ é o Jacobiano geométrico do manipulador.

2.6.11 Matriz de inércia e o acoplamento

Considerando como base livre, as equações de movimento podem ser descritas por:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}}(\vec{q})\,\dot{\nu} + \mathbf{C}_{\text{tot}}(\vec{q},\nu)\,\nu = \vec{\tau}_{\text{tot}} + \vec{w}_{\text{ext}}. \tag{2.113}$$

Detalhando cada termo, obtém-se:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{BB}(\vec{q}) & \mathbf{M}_{BM}(\vec{q}) \\ \mathbf{M}_{MB}(\vec{q}) & \mathbf{M}_{MM}(\vec{q}) \end{bmatrix} \tag{2.114}$$

$$\mathbf{C}_{\text{tot}}(\vec{q},\nu) = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{BB}(\cdot) & \mathbf{C}_{BM}(\cdot) \\ \mathbf{C}_{MB}(\cdot) & \mathbf{C}_{MM}(\cdot) \end{bmatrix} \tag{2.115}$$

$$\dot{\nu} = \begin{bmatrix} {}^{0}\dot{\vec{v}}_B \\ {}^{0}\dot{\vec{\omega}}_B \\ \ddot{\vec{q}} \end{bmatrix}, \qquad \nu = \begin{bmatrix} {}^{0}\vec{v}_B \\ {}^{0}\vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}, \tag{2.116}$$

$$\vec{\tau}_{\text{tot}} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_B \\ \vec{\tau} \end{bmatrix}, \tag{2.117}$$

$$\vec{w}_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} {}^{\text{ext}}\vec{w}_B \\ {}^{\text{ext}}\vec{w}_E \end{bmatrix}. \tag{2.118}$$

A equação (2.113) descreve a dinâmica acoplada base–manipulador. A matriz de inércia (2.114) agrega a inércia translacional e rotacional da base, a inércia no espaço das juntas e os termos de acoplamento dinâmico entre base e braço; além disso, é simétrica e definida positiva.

A matriz (2.115) reúne os termos de Coriolis/centrífugos do sistema base e manipulador, incluindo efeitos cruzados.

Os vetores ν e $\dot{\nu}$ definidos em (2.116) são, respectivamente, as velocidades linear e angular da base, além das velocidades articulares; e as correspondentes acelerações.

Os vetores em (2.117) são as entradas de atuação (esforços na base e torques/força nas juntas). Por sua vez, (2.118) explicita as excitações externas (força–momento na base e na ferramenta), todas expressas no mesmo referencial e referidas aos pontos B e E, respectivamente.

2.6.11.1 Momento angular

Para descrever a interação do momento angular do sistema em torno do centro de massa, utiliza-se:

$$\vec{h}_c \;=\; \mathbf{A}_c(\vec{q})\,\nu, \qquad \dot{\vec{h}}_c \;=\; \vec{w}_c^{\text{ext}}. \tag{2.119}$$

Na ausência de momentos externos (${}^{\text{ext}}\vec{w}_c = \vec{0}$), o momento angular no centro de massa é conservado: movimentos das juntas alteram $\vec{h}_c$ e, por reação, geram velocidade/atitude na base. A matriz $\mathbf{A}_c(\vec{q})$ é obtida por composição rígida (corpos articulados) e depende apenas da configuração.

2.7 Técnica de controle adotada

Para realimentar as malhas de controle deste trabalho, foi adotado o controle proporcional derivativo (PD), aplicado em três subsistemas:

i. movimento orbital relativo entre as espaçonaves;

ii. atitude do chaser;

iii. juntas do manipulador robótico.

2.7.1 Estrutura do controle PD

Seja o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ entre a referência $r(t)$ e a saída $y(t)$. A lei de controle proporcional derivativa é escrita como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t), \tag{2.120}$$

em que K_p e K_d são ganhos a serem ajustados para atender ao comportamento desejado de cada malha.

2.7.2 Controle PD no movimento orbital relativo

No referencial LVLH, o movimento relativo linearizado é descrito pelas equações de HCW. Nas aproximações ao longo do eixo radial e para curtas separações, o controlador PD é aplicado em cada eixo do movimento relativo do chaser em relação ao target.

2.7.3 Controle PD e a atitude do chaser

Na malha de atitude, a referência é a orientação desejada para o *chaser*, a saída é a orientação estimada a partir dos sensores de orientação. O erro de atitude é definido pela diferença entre essas duas informações, sendo representados em quaternions. O sinal resultante é convertido em torque de controle ($\vec{\tau}$) e aplicado nos atuadores do *chaser*.

2.7.4 PD e as juntas do manipulador robótico

No caso das juntas do manipulador robótico, a referência corresponde ao ângulo desejado de cada junta, enquanto a saída é a posição ou deslocamento medido. O erro é definido como a diferença entre essas duas variáveis, e a sua derivada representa a velocidade da junta. O controle PD é aplicado diretamente a esse erro, de modo que o termo proporcional reduz o desvio de posição e o termo derivativo fornece amortecimento à resposta, reduzindo a quantidade de oscilações. O sinal de controle gerado é aplicado como torque (τ_i) nas juntas revolutas ou como força (F_{d5}) na junta prismática.

2.7.5 Ganhos e critérios de ajuste

Os ganhos K_p e K_d foram ajustados iterativamente em simulação numérica para estar de acordo com os requisitos de projeto do controle PD, definidos em simulação. Foram considerados:

i. **Tempo de acomodação**: garantindo que a resposta possua um tempo adequado de atuação;

ii. **Overshoot**: estabelecido limites arbitrários e mantido dentro deles para não comprometer a estabilidade e nem exigir esforços excessivos dos atuadores.

2.7.6 Justificativa da escolha

O controlador PD foi escolhido por sua simplicidade de implementação, baixo custo computacional e ampla utilização em controle de atitude e de manipuladores robóticos.

2.8 Testes dos algoritmos de controle

Esta seção descreve os ambientes de simulação, os parâmetros numéricos e os modelos de medição adotados para a execução das simulações numéricas. Métricas como desempenho, estabilidade ou robustez dos controladores não são discutidos neste momento, pois serão introduzidos no capítulo de simulações.

2.8.1 MATLAB/Simulink

O MATLAB/Simulink foi a principal plataforma de simulação em tempo contínuo. A modelagem matemática do problema orbital e de atitude foi implementado de forma modular, para integrar cada etapa da modelagem matemática apresentada neste capítulo. A integração numérica foi realizada pelo método ode45 (Runge–Kutta) de quarta/quinta ordem com passo adaptativo.

2.8.2 Ambiente virtual 3D no Gazebo

Além do MATLAB/Simulink, foi utilizado o simulador Gazebo, que permite a modelagem tridimensional e a simulação física em tempo real. Nesse ambiente, o modelo CAD da espaçonave visitante foi importada com suas respectivas propriedades geométricas e inerciais. O Gazebo serviu como plataforma para validar o controle em um cenário mais próximo da operação real, possuindo interação direta entre o *chaser* e o ambiente.

2.8.3 Condições iniciais

O estado inicial do *chaser* foi ajustado de acordo com o cenário de aproximação considerado, que abrangeu somente órbita coplanar.

2.8.4 Subsistemas

No subsistema orbital, a aproximação final é realizada ao longo do eixo radial (*R-bar*) e a transferência inicial entre órbitas circulares é obtida por meio da transferência de Hohmann. Para o subsistema de atitude são analisadas as equações de movimento da espaçonave com base flutuante sujeita à ação dos torques de controle, bem como as equações de movimento das juntas do manipulador composto por quatro articulações revolutas e uma prismática (configuração 4R1P), responsáveis pelo alinhamento e extensão da ferramenta de captura.

2.8.5 Modelagem de sensores

A realimentação das variáveis de estado foi realizada por meio de sensores virtuais (giroscópios e acelerômetros para estimar velocidades angulares e acelerações, sensores de navegação para determinar a atitude e a posição relativa das espaçonaves) modelados nos ambientes de simulação.

Com os ambientes, parâmetros e modelos definidos, o Capítulo 3 apresenta os resultados dos testes, as métricas adotadas e a análise comparativa de desempenho.

2.8.6 Critérios de Desempenho

Os critérios de desempenho permitem quantificar indicares de qualidade do modelo implementado. As métricas utilizadas são:

- erro (desejado e atual) de posição e de ângulo;
- tempo de estabilização;
- esforço do controle, onde é avaliado a existência de torques ou de forças irreais;
- comportamento em regime permanente;
- saturação dos atuadores, verificando se os torques ou forças exigidos permanecem dentro dos limites atribuídos ao sistema;

As métricas completas podem ser visualizadas no Apêndice (A).

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 4.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 17.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 7.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 8–10, 15–17.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 4, 7.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado na p. 7.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 16.

INTELLIGENCE COMMUNITY (IC). **(U//FOUO) Time, Frequency, Ephemeris, Geodesy and Weather Reference and Guidance Handbook (TFEGW-RGH)**. [*S. l.*], fev. 2021. Classified as For Official Use Only (FOUO). Citado na p. 11.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 9.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 17.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 6, 7.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 17.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 4.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 6.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 17.

SIDI, M. J. **Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. v. 7. (Cambridge Aerospace Series). Includes bibliographical references. ISBN 0-521-55072-6. Citado na p. 16.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 17.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 10.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 6–8, 10, 16.

Apêndice A - Requisitos de projeto da missão

===== Em desenvolvimento

Apêndice B - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice C - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice D - Em desenvolvimento

Apêndice E - Em desenvolvimento

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	41

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**